第 1 章　导论：衍生品及其市场

衍生品是一份合约，其价值取决于另一项资产或变量。这几乎就是全部定义，它几乎什么也没限定，而这正是关键所在：这“另一项”可以是商品价格、利率、汇率、股价、信用事件、波动率指数、降雨量，也可以是另一份衍生品的价格。把本书中这些工具联系在一起的，不是它们参照什么，而是它们做什么：它们把对某项风险的敞口，与对该风险所依附资产的所有权分离开来。

这一分离就是本学科的全部经济内容。想在 9 月锁定小麦价格的农场主，不必在 3 月就把小麦卖掉。想要三十年利率敞口的养老金，不必去买三十年期债券。银行发放了一笔想留在账上的贷款，却不愿再承担该借款人的信用风险，也不必把贷款卖掉。在每种情形下，一份合约都完成了原本须在标的资产上交易才能完成的事，而且通常占用更少的资本、对市场的扰动更小、也更为精确。同时，正如本书其余部分反复记录的那样，它也带来了自身的风险，而这些风险之所以容易被低估，恰恰是因为期初几乎无须动用现金。

本章说明这些工具是什么、交易它们的市场如何组织、把总体数字读对之后这些市场究竟有多大、交易双方各是谁以及为何参与，以及哪些事情一再出错。本章是一张地图，其中的每一项论断都会在后面正式展开。

第 1.1 至 1.3 节给出四种工具及其由来与存在的理由。第 1.4 至 1.7 节描述市场：场内与场外，主协议与净额结算的法律架构，正确解读名义本金总额后市场的实际规模，以及什么可以成为标的。第 1.8 至 1.10 节讲参与者：谁在使用衍生品、用于何种目的，套期保值者、投机者与套利者这些标签为何模糊，以及使每个头寸都大于所投入现金的杠杆。第 1.11 与 1.12 节记录出过哪些问题、2008 年之后监管如何回应，第 1.13 节介绍中国的衍生品市场，第 1.14 节说明各章如何衔接。

1.1　四块基石

现存的几乎每一种衍生品，都由四种合约组合而成。把这四种学透，比记住由它们拼装出的数百种各有名目的结构更有用。

远期　要求一方在指定的未来日期买入某项指定资产，另一方卖出，价格现在就约定好，称为**远期价格**。期初没有资金易手；远期价格的设定使合约在第一天对双方的价值都为零。它是最简单的衍生品，也是第 5 章的主题。

期货　是经过标准化、在交易所挂牌、并且每日以现金结算的远期；它成交的价格称为**期货价格**。每日结算绝非无关紧要的技术细节：它把到期日的一笔支付，转换成合约存续期内的一连串支付，价格朝哪一方不利变动，哪一方就必须当即筹措现金，而不是等到到期。第 2 章与第 8 章基本上都在讲这件事的后果。

互换　在一系列日期上交换两组支付流，最常见的是用固定利率交换浮动利率。互换在经济上是一组远期的组合，每个支付日一份，打包成一份合约、以一个价格报价。第 7 章展开它。

期权 赋予持有人按约定价格（即执行价）买入（看涨期权）或卖出（看跌期权）的权利而非义务。持有人只在有利时行权，因此期权对他的价值永远不会低于零，他也就必须在期初为此付费，即**权利金**。第二部分专讲期权。

关键的区分在前三者与期权之间。远期、期货与互换是对称的：双方都负有义务，盈亏在两个方向上都会发生，**收益**（合约在到期时交付的金额）是一条直线。期权是非对称的：一方拥有选择权，收益图有折点，而权利金就是这个折点的价格。图 1.1 以**盈亏**给出了这一差别，盈亏即收益扣除所支付或收取的权利金之后的结果。

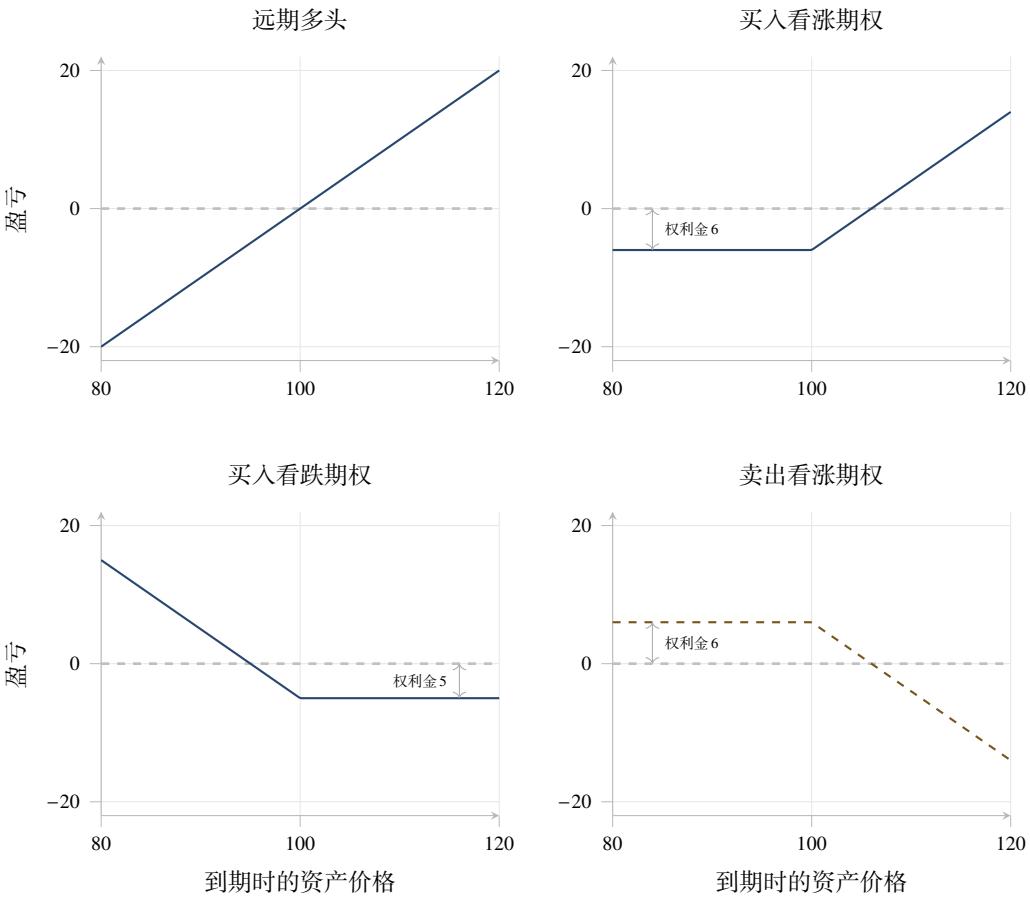


图 1.1: 到期盈亏，已计入权利金。执行价与远期价格均为 100；看涨权利金 6，看跌权利金 5。

图 1.1 有三处值得现在就记住。远期的直线在远期价格处穿过零，因此合约在建仓时价值为零，到期时在任一方向上都可能会有巨大价值。无论市场跌得多深，买入看涨期权的最大亏损都以权利金为限。而卖出看涨期权（第四幅）具有镜像的形态：以权利金为上限的盈利与无上限的亏损。正因为这种非对称性，卖出期权只适合能够对冲并缴纳抵押品的机构，它也几乎在每一章讨论失败案例时重现。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

1.2　这些市场从何而来

衍生品常被说成是一项现代发明，这一印象是错的，而且会遮蔽市场的运作方式。约定未来交割的合约古已有之；现代的是标准化、清算，以及可供参照的风险范围。比编年史更有用的，是编年史所揭示的规律：每一种主要工具，都是在某项风险变得难以忍受、而衡量它的办法恰好出现之后不久登场的。

大阪的堂岛米市于 1730 年获得正式许可，交易关于未来交割大米的标准化凭证，并设有清算所与保证金。第 2 章所讲的核心机制在这里已经齐备，只是早了两个世纪。1848 年成立的芝加哥期货交易所，在 1860 年代出于同样的理由把谷物合约标准化：被一个收获季与一条铁路分隔开的买方与卖方，需要一个事先议定的价格。

现代市场则始于布雷顿森林体系的瓦解。1970 年代初固定汇率终结之后，汇率风险突然成了每一家跨国公司都得面对的问题，1972 年 5 月芝加哥商业交易所挂牌了第一批金融期货，即外汇期货。通货膨胀与利率波动接踵而至，随之而来的是 1975–77 年的第一批利率期货，以及 1981 年的欧洲美元合约（标的是存放在美国境外银行的三个月期美元存款）。这是第一份纯以现金结算的期货合约，因为它的标的根本无法交割。

期权沿着另一条轨道遵循了同样的规律。期权在场外已经交易了几个世纪，流动性差、定价也不可靠。芝加哥期权交易所于 1973 年 4 月开业，挂牌了 16 只股票的看涨期权；布莱克–斯科尔斯–默顿的论文同年发表。人们很容易说是模型创造了市场。更准确的说法是，标准化与一套可用的估值方法同时到来，二者缺一不可。第 15 章会再回到这一点。

互换则来自另一个方向：不是交易所，而是一笔单独议定的交易。1981 年由所罗门兄弟公司安排的 IBM 与世界银行之间的货币互换，通常被认为是第一笔。仅仅在十年之内互换市场的规模就超过了交易所市场，交易完全是双边的，其所依据的协议也是在市场成长过程中不得不随之发明出来，这正是第 1.5 节的主题。信用违约互换是在指定借款人违约时向买方支付的合约，它在 1990 年代中期从同样的双边传统中出现，其推动者是那些希望继续向客户放贷、却已对其信用风险承担过多的银行。

在最近二十年内发展方向发生了逆转。创新的不再是新工具，而是在结构性方面：2009 年之后集中清算推广到场外（OTC）合约，强制保证金规则于 2022 年完成，以及 2021 至 2023 年间用隔夜无风险利率替代伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）。那是地基的更换，而非工具的更换。新的标的仍在不断出现，第 1.7 节会作一番巡览，但现代这一时期最醒目的特征是：第 1.1 节的四块基石并未改变。改变的是谁站在双方之间，以及他们必须缴纳什么。

1.3　衍生品为何存在

人们为什么要费这番周折？这个问题问得合理，因为替代方案确实存在，有时还更好。

一家不愿承担某种价格风险的企业，有若干种完全不涉及衍生品的做法。它可以持有实物库存，代价是仓储与资本占用。它可以购买保险，这对可核实的特异性事件有效，但对市场价格无效，因为保险人无法通过分散来消化一个同时影响所有投保人的价格变动。它可以重组经营，例如航空公司可以通过持有一家炼油厂来对冲燃油（达美航空在 2012 年就这么做了），这确实可行，但会把资本与管理精力锁在一门它本来并未选择的生意里。它可以持有更多权益资本，把风险吸收下来而不是转移出去。或者它干脆接受这个敞口，对持有分散化组合的股东而言这可能才是正确的选择，第 3.2 节会讨论这一点。

衍生品在三个方面与上述做法竞争：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

精确。合约可以恰好将所针对的那项风险（一个货币对、一个期限、一个交割月）作为标的，而不是以碰巧包含它的某个组合为标的。

资本效率。转移 1 亿美元的敞口，只需缴纳数百万美元的保证金，而不必投入 1 亿美元。这是一项实实在在的优势，同时也是第 1.11 节中多数灾难的来源；第 1.10 节把优势与危险这两面放在一起讨论。

可逆。敞口改变时，对冲可以撤掉；卖掉的业务却无法收回。

与这些优点相对的，是一条始终成立的反对意见：由于期初所需现金如此之少，衍生品头寸的规模并不受其背后资产负债表规模的约束。第 1.11 节中的每一个事件，都是这句话的一个变体。

1.4 场内市场与场外市场

衍生品在两类结构上截然不同的场所交易，而这一区别曾经泾渭分明。如今界线没有那么清楚了，因为监管使两者相互靠拢。

场内合约是标准化的：交易所固定了合约规模、标的、交割月份与结算条款，参与者只能选择价格与数量。每一笔交易都更替给一个中央对手方（CCP），即原合约被两份合约取代，每一方各与 CCP 签订一份。于是 CCP 成为每一个卖方的买方、每一个买方的卖方，因此没有任何参与者承担另一方的信用风险。标准化把流动性集中起来，任何两个想要同一份合约的参与者都在同一个订单簿里相遇，代价则是贴合度：合约可能与对冲方实际持有的敞口不匹配，这就是第 3 章的基差风险。

场外合约由两家机构双边议定，可以约定双方同意的任何内容：非标准期限、不寻常的标的、定制的收益结构。合约可以与敞口完全贴合。这种贴合的代价往往是信用风险：在合约存续期内，每一方都依赖对方的偿付能力，而对一笔三十年期的互换来说，这段时间很长。

图 1.2 给出了这两者，以及如今占主导地位的那种混合形态。

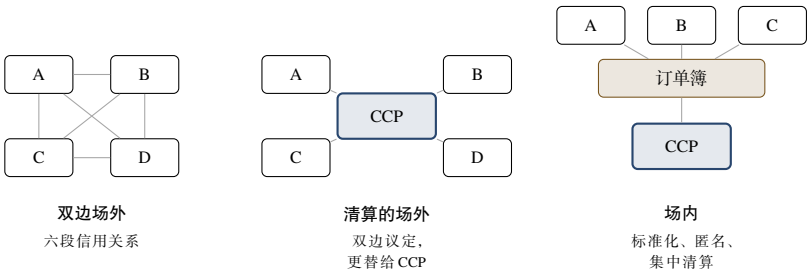


图 1.2: 一笔交易如何抵达它的交易对手。图中为四个参与者。

中间那一幅正是当今市场的主体所在。根据 G20 在 2009 年的承诺（第 1.12 节），标准化的场外合约（首先是利率互换）必须通过中央对手方清算。这样一笔交易像场外合约一样双边议定，然后像期货交易一样更替给 CCP。它继承了一种结构的灵活性与另一种结构的信用机制，因此，“场内还是场外”这个老问题如今有三个答案，而不是两个。第 2 章会具体考察 CCP 如何处理它所承接的风险，这与让风险消失并不是一回事。

1.5 法律架构：主协议与净额结算

一笔双边衍生品是一个延伸到数年之后的承诺，而使这样一个承诺靠得住、可以据以融资的，不是定价模型，而是那份法律文件。这不是法律上的题外话。下一节里从 23 万亿美元降到 3.4 万亿美元，完全是本节所述安排的产物，而第 8 章与第 9 章通篇都以它为前提。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

有两项制度在互换市场起步时并不存在，是随市场成长而不得不发明出来的。第一项是由国际掉期与衍生工具协会（ISDA）发布的**ISDA 主协议**，如今已是几乎所有双边衍生品的标准合约。它的核心条款看起来很简单：双方之间的全部交易，无论多少笔、多么不同，构成**单一协议**。一方不能在一笔互换上违约而在另一笔上继续履行。

设立该条款，是为了使**终止净额结算**成为可能。若一方违约，双方之间所有未到期的交易同时终止，逐笔估值，再把这些价值加总为一个方向确定的净额。若没有它，破产管理人就可以做市场所称的*择优履行*（cherry-picking）：执行对破产财产有利的合约，而拒绝其余的。例 1.1 表明这一差别值多少钱。

例 1.1　单一协议条款为什么存在

A 银行与交易对手 B 有五笔未到期交易。从 A 的角度按市值计（即按当前市场价格估值）：

$$+40,\quad -35,\quad +20,\quad -15,\quad -8 \qquad \text{(百万美元)}$$

正数是 B 欠 A 的金额，负数是 A 欠 B 的金额。A 的正敞口总额为 6,000 万美元；净额为对 A 有利的 200 万美元。

有终止净额结算时，B 的违约使五笔全部终止。它们加总为 200 万美元，A 据此向破产财产申报债权。A 的损失至多 200 万美元；若按下文所述的安排缴纳过抵押品，则接近于零。

没有终止净额结算时，管理人执行 A 欠钱的那三笔，而拒绝履行 B 欠 A 的那两笔。A 必须全额支付 35 + 15 + 8 = 5,800 万美元，同时为自己 6,000 万美元的债权排进无担保债权人的队列。按 20% 的回收率（无担保债权人最终收回的债权比例），A 收回 1,200 万美元：

$$\text{A 的净支付} = 5{,}800 - 1{,}200 = 4{,}600 \text{ 万美元，取代了一笔 200 万美元的债权}$$

交易没有变，变的只是文件。正因如此，终止净额结算在某一法域中的可执行性，是该地存在衍生品市场的前提条件；监管机构也只在这种可执行性得到确认后，才允许把净额敞口用于资本计算。

第二项制度是信用支持附件（CSA），它是主协议的一份可选附表，双方据此在净额随行情变动时缴纳抵押品。CSA 把一项信用敞口转换成一笔每日现金流，这在很大程度上消除了违约风险，同时用流动性风险（须在短时间内筹措现金的风险）取而代之。这一置换是第 8 章的主题，因为后一种风险才是 2022 年真正压垮机构的那一种。

这两份文件合起来解释了下一节数字的结构：总市值是这些合约值多少钱，主协议下的净额结算把它压缩到一个零头，而 CSA 下的抵押品又覆盖了剩余部分的大半。

1.6　这个市场有多大？

衍生品统计数字之大，使它们经常被误用。国际清算银行（BIS）给出的估计是，近年来场外衍生品未到期名义本金的总量大约在 850 万亿美元（2025 年末为 845 万亿美元），差不多是世界国内生产总值（GDP）的七倍。这个数字没有错，却几乎不含任何信息。

名义本金是用来计算支付额的参照金额。它既不是任何人欠下的金额，也不是预期收到或可能损失的金额。在一笔 1 亿美元的十年期利率互换上，这 1 亿美元从不由任何人支付：它只是乘以一个利率差，用以确定一笔几十万美元的支付。另外两个更有意义的度量如下。

总市值是这些未到期合约的实际价值，即如果今天全部结清，所有价值为正的头寸应得支付之和。就整个市场而言，这大约是 23 万亿美元，不到名义本金的 3%。

总信用敞口把每一对交易对手之间可相互抵消的头寸按其主协议所允许的方式进行净额结算。这又把数字降到约 3.4 万亿美元，不到总体数字的千分之五。其中大部分还有抵押品覆盖，机制见

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 8 章。

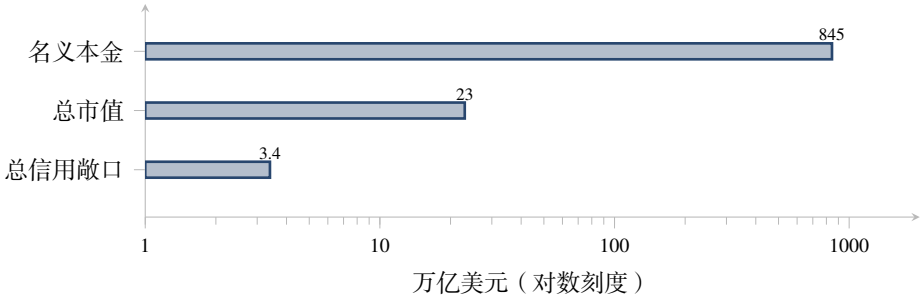


图 1.3: 场外衍生品，2025 年末（BIS）。对数刻度。

图 1.3 需要对数刻度才能同时显示三根柱子，而这本身就说明了问题：每往下走一步，大致就是一个数量级。报出第一个数字、却让人以为说的是第三个数字的评论者，把风险夸大了约两百五十倍。例 1.2 在一笔互换上追踪了同样的三个度量。

例 1.2　1 亿美元名义本金究竟风险几何

一家银行签订一笔名义本金 1 亿美元的五年期利率互换，每年支付 4.00% 的固定利率并收取浮动利率。

名义本金从不交换。在浮动利率平均定于 4.60% 的年份，银行收到

$$100{,}000{,}000 \times (0.0460 - 0.0400) = 600{,}000 \text{ 美元}$$

而在浮动利率定于 3.50% 的年份则支付 50 万美元。在一个 1 亿美元的“头寸”上，年度现金流以几十万计。

现在设利率大幅变动，互换的市值上升到对银行有利的 400 万美元。若交易对手违约且没有任何抵押品，银行会损失的是这 400 万美元，而不是 1 亿美元。若该交易对手还在另一笔互换上欠银行 150 万美元，而银行在第三笔互换上欠它 300 万美元，主协议下的净额结算又把敞口降到 250 万美元。

于是同一笔交易支撑起三个“规模”：1 亿美元的名义本金、400 万美元的市值、250 万美元的净敞口，而在抵押品之后很可能只剩几十万。每一个都是对不同问题的正确答案，把它们混为一谈，是有关这个市场的评论中最常见的一项错误。

案例 1.1　总体数字为什么一直被引用

未到期名义本金是很差的风险度量，业内人士都清楚。但人们引用的依然是它，其原因有两条值得理解。

第一，它是唯一能按一致口径报告的数字。市值取决于估值日与模型；名义本金则写在合约里。第二，名义本金并非毫无意义：它衡量操作负荷的规模，也是若干监管指标的计算基数。两个市值相同但名义本金相差悬殊的组合，在管理、平仓或转移上的难度并不相等。

一个值得养成的习惯：每当有人报出一个衍生品数字时，问一问它是这三者中的哪一个。如果来源没有说明，那它几乎肯定是名义本金，也几乎肯定正被用来暗示某种它并不支持的结论。

这个市场由什么构成

其构成之不均衡，与规模之庞大不相上下。图 1.4 给出 2025 年末场外名义本金按资产类别的分布。

利率合约大约占总量的 80%，外汇占其余总量的大部分。信用、权益与商品衍生品加在一起，在名义本金口径上只是个零头。而这恰恰说明名义本金为何误导人：信用衍生品只占约 1%，却引

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

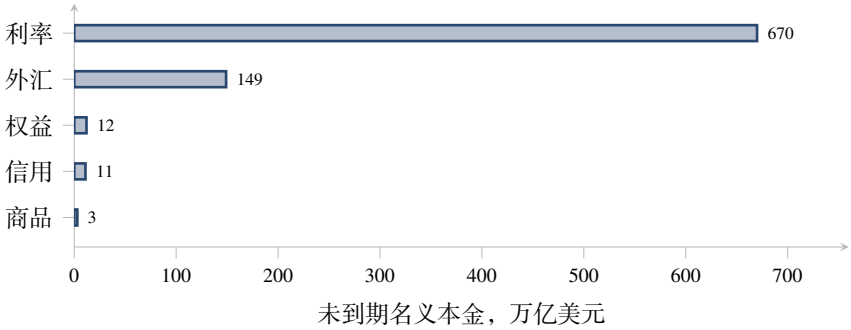


图 1.4: 按资产类别划分的场外名义本金，2025 年末（BIS）。

发了一场金融危机。这种偏斜也解释了本书的结构：第 4 至 9 章与第 28 至 33 章都在讲利率，因为这个市场的主体就是利率。

场内成交量的情况则不同，其变化也更为晚近。2024 年，美国期货业协会统计到全球期货与期权成交创纪录的 2,065 亿手，成交量最大的单一交易所是印度国家证券交易所。2025 年成交量下降 42%，至 1,193 亿手，降幅主要来自权益类合约，但亚太地区交易所仍占全年总量的一半以上。手数与名义本金并不可比（一份印度指数期权与一份面值 100 万美元的短期利率期货在规模上相差若干数量级），单一年份出现如此大的波动，也提醒人们不宜据此推断趋势。不过按*活跃度*衡量，场内衍生品的重心已移向亚洲，并移向小规模、短期限、散户可参与的合约。第 10 章会回到这一点，包括当日到期期权的增长，它如今已占美国指数期权成交量的很大一部分。

1.7　什么可以成为标的

图 1.4 中的五个资产类别占去了几乎全部未结算合约的名义本金，但它们并未穷尽衍生品可以参照的对象，而这些例外恰恰能说明衍生品市场为何成功或失败。

天气。芝加哥商业交易所（CME）挂牌以主要城市取暖**度日**与制冷度日为标的的期货与期权，按一国气象机构公布的温度数据结算。度日是每日平均气温低于（取暖）或高于（制冷）65°F 的度数，按月或按季累加。能源公用事业公司在暖冬里收入下降；天气合约恰在暖冬时支付。这个市场规模不大，但运转良好，而且原因很具体：结算指数是公开的、可核实的，且任何一方都无法影响。

航运运费。远期运费协议锁定某条航线上运送一船货物的费用，按公布的航线运价指数结算。它的使用者，即有舱位待填的船东与有货待运的租船人，拥有真正相反的敞口，这是市场得以运转的第二个条件。

碳排放。以欧盟排放配额（在欧盟碳排放交易体系下排放一吨二氧化碳的许可）为标的的期货，如今已属欧洲流动性较好的商品合约之列。这里的标的完全因政策而存在，因此合约的价值取决于政策能否持续，这是一种在小麦合约里找不到对应物的风险。

波动率。衍生品可以参照市场对未来变动幅度的预期，而不是任何一个价格。芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）度量标普 500 期权价格所隐含的未来 30 天波动率；2004 年挂牌的 VIX 期货以及以其为标的的期权，使波动率本身成为一个资产类别；第四部分专讲它。

加密资产。CME 于 2017 年 12 月挂牌比特币期货，随后又推出以太币期货。美国现货比特币交易所交易基金（ETF）于 2024 年 1 月获批，当年晚些时候，以这些基金为标的的场内期权随之上市，使 CME 自 2020 年起挂牌的比特币期货期权之外，又多了以现货产品为标的的期权。这些工具本身完全是常规的；新的是标的，以及定价必须容纳的极端波动率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

其他衍生品。期货期权，或者互换期权（签订一笔互换的期权）所参照的是一份衍生品而非一项资产。它们并非猎奇之物：互换期权是世界上规模最大的期权市场之一，第 29 章会为它们定价。

什么使一个衍生品市场成为可能。 上面这份清单提示了三个条件，它们既解释了成功，也解释了失败。必须有一个可观察、可核实、任何一方都无法操纵的结算参照。必须有*敞口方向真正相反*的参与者，使交易成为风险转移，而不是两个仅凭观点下注者之间的赌局。而且该敞口必须*大到值得管理*，因为没人需要的合约不会吸引到使其可用的流动性。

以宏观总量为标的的衍生品提议（GDP 增速、经通胀调整的国民收入、面向单个业主的房价指数）一再满足第一个条件而败于第二个。几乎所有人对衰退的敞口方向都相同，于是没有天然的一方来承接另一侧，尽管倡导了数十年，这些合约始终未能维持流动性。当一份看上去显然有用的合约并不存在时，原因通常是缺少交易的另一方。

1.8 谁在使用衍生品，用来做什么

教科书传统上把参与者分为套保者、投机者与套利者。这套分类有用，第 1.9 节会认真对待它，但它本身几乎没有告诉读者交易的另一侧究竟是谁。表 1.1 更为具体：真实的机构类型、各自持有的敞口，以及各自会选用的工具。

表 1.1: 谁交易什么，针对哪一种敞口。

参与者	敞口	典型工具
航空公司、航运公司	燃料成本	原油与成品油互换、期权
出口商、进口商	以外币计价的应收与应付款	外汇远期、货币期权
企业借款人	浮息债务的还本付息	支付固定的互换、利率上限期权
债券发行人	在发行前锁定票面利率	远期起息互换、互换期权
养老金、保险公司	按市场利率贴现的长期负债	收取固定的互换、国债期货
资产管理人	组合久期与权益贝塔	债券与股指期货
银行（贷款账簿）	集中的信用敞口	信用违约互换、指数分层
交易商	从客户处承接下来的库存	任何能对冲掉它的工具，以及期货序列
对冲基金	刻意建立的相对价值头寸	本书中的一切

关于这张表，有两点观察比表的内容更重要。

第一，其中大多数参与者是在*移除*一项因从事其他业务而带来的敞口，如经营航班、销售保单、发放贷款。衍生品市场的存在主要就是为了服务他们，而另一侧所赚取的利润，总体上正是这些参与者为这项服务支付的价格。例 1.3 跟踪其中一家一个季度的情况。

第二，交易商那一行在性质上不同。交易商并非一开始就有敞口；它是通过满足客户需求而取得敞口，然后再去管理它。这是一门中介的生意，理解这一点，能解释市场价格中许多原本令人困惑的现象：为什么需求旺盛的合约成交价格偏高，为什么在所有人同时对冲时对冲成本会上升。本书会反复回到这一点，而第 8 章与第 9 章讲的正是这种中介的成本。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 1.3　航空公司对冲燃油

一家航空公司预计下季度将消耗 1,200 万加仑航空煤油。燃油约占其运营成本的 25%，每加仑价格变动 30 美分，就会使季度燃油支出变动 360 万美元，足以使本就微薄的营业利润转为亏损。

由于没有流动性好的航空煤油期货合约，该公司改用取暖油期货对冲，取暖油与航空煤油的炼制过程相近。每份合约覆盖 42,000 加仑。历史数据显示取暖油每变动一分，航空煤油约变动 0.64 分（例 3.3 估计了这个比率），于是该公司买入

$$\frac{12{,}000{,}000}{42{,}000} \times 0.64 = 182.9 \to 183 \text{ 手}$$

假设此后航空煤油上涨 30 美分/加仑，而取暖油期货上涨 34 美分。该公司为燃油多付 360 万美元，并在对冲上获利

$$183 \times 42{,}000 \times 0.34 = 2{,}613{,}240 \text{ 美元}$$

因此仍有约 99 万美元的成本上涨未被覆盖。航空煤油每上涨 30 美分对应取暖油上涨 34 美分，比例为 0.88，高于对冲所依据的 0.64，因此这个季度的对冲规模偏小。对冲比率依据的是两者的平均关系，而在某一个季度里，两种价格的联动可能比平均水平更紧密。

这个例子中有三点贯穿全书。对冲是近似的，因为可交易的工具并不是那个敞口，即第 3.5 节的交叉对冲问题。相对于所要保护的利润率而言，残差并不小。而期货头寸的盈亏逐日以现金结算，无论燃油是否已经购入。这在本例中是好处，在第 3 章的失败案例中却酿成了灾难。

1.9　套期保值、投机与套利，以及这些标签为何模糊

套保者持有一项既有敞口，并签订一份将其抵消的衍生品。判断标准不是那笔交易而是整个组合：同一个期货空头，对生产商是对冲，对一个没有产出的人则是方向性押注。

投机者为从自己的判断中获利而建立头寸。人们常以带歉意的口吻描述投机者，仿佛只是容忍其存在。这是不应该的。套保者总体上是风险的净卖方，因此必须有人充当净买方；一个只有套保者的市场无法出清。投机所提供的，是愿意持有别人都不想要的敞口，而这项服务的价格对套保者是一项真实成本，第 5.14 节在算清楚谁付给谁时会展示这一点。

套利者利用相关工具之间的价格不一致，原则上不承担风险。这是最需要谨慎对待的一类，第 5.15 节专门讲原因：教科书式的套利假定可以按单一无风险利率无限借款，而真实的交易需要资产负债表、需要可能被抽走的融资，还需要在头寸收敛之前先承受住不利变动。抛补利率平价（远期汇率等于按两种货币利率调整后的即期汇率这一关系）在世界上流动性最好的货币市场上长期不成立，正是因为那个假定不成立。例 1.4 把三个标签套到同一笔交易上。

例 1.4　同一笔交易，三个标签

一位交易者买入 100 份国债期货合约。这属于三者中的哪一个？

如果该交易者管理一只养老金，其负债的期限长于所持债券，因此收益率下行时负债的增幅大于资产，那么这是对冲：期货抵消了该基金已经承担的一项敞口。

如果该交易者认为长端收益率将下行，并且没有其他持仓，那么这是投机。

如果该交易者同时卖空最便宜可交割券（期货卖方会选择交割的那只债券）的现券（通过逆回购借入该券，即借出现金、以该券作抵押，回购市场见第 4.1 节），且已算出扣除持有成本（债券票息收入减去为其融资的成本）后期货相对现券偏便宜，那么这是套利，即第 6.5 节基差交易的反向操作。

三者是同一种工具、同一个方向、同一个数量。区分它们的只有资产负债表的其余部分，这正是监管者、风险管理者与会计师都觉得这些分类难以适用的原因，也是为什么一家机构对自身头寸的描述，并不足以说明这个头寸究竟是什么。第 3 章描述的一家企业，其“对冲”在经济上稳健，却依然失败；第 5.14 节描述的一只基金，其“价差交易”承担的风险比单边头寸还大。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

1.10 杠杆

使衍生品高效的特征，也正是使它危险的特征，值得单独讨论。

用买股票的方式取得 1,000 万美元的标普 500 敞口需要 1,000 万美元。用股指期货取得同样的敞口，则需要缴纳初始保证金，即一笔金额足以覆盖数日不利变动的履约押金，头寸平仓时归还。若该保证金为名义本金的 5%，同样的敞口只需 50 万美元即可建立。例 1.5 把这条路径与另外三条并列比较。

表 1.2: 1,000 万美元指数敞口的四种取得方式。

方式	所需现金	下跌 10% 的损失	占现金比例
买入股票	10,000,000	1,000,000	10%
按 50% 保证金买入	5,000,000	1,000,000	20%
股指期货（5% 初始保证金）	500,000	1,000,000	200%
平值看涨期权	600,000	600,000	100%

例 1.5 同一敞口的四种取得方式

一只基金想要 1,000 万美元的股指敞口。表 1.2（金额单位：美元）给出每条路径各需要什么，以及市场下跌 10% 会对所投入的资金造成什么后果。

值得细看的是期货那一行。下跌 10% 造成的损失是所投入资金的两倍。这个头寸不只是归零，基金还倒欠 50 万美元，并须在次日早晨以现金缴纳，即变动保证金，也就是第 1.1 节所说的逐日结算盈亏。初始保证金不是最大损失，它是一笔押金，第 2 章解释它被耗尽时会发生什么。

期权那一行是执行价等于当前指数点位的看涨期权，这正是平值的含义。它的差别是性质上的而非程度上的。权利金在任何状态下都是最大损失，这正是第 12.10 节主张买入期权有时是正确选择的原因，哪怕它看起来很贵。这项保护的代价是那 60 万美元权利金，若指数原地不动则全部损失。

表 1.2 还解释了这个市场的一项结构性事实：借助衍生品，可以建立任何贷款人都不愿直接融资的头寸。一家想要 100 亿美元权益敞口的机构，会发现很难借到 100 亿美元；它却可以通过与若干家交易商分别签订总收益互换来取得同样的敞口，而其中没有任何一家看得到全貌。这样形成的头寸是否审慎，与是否有人能观察到它，是两个不同的问题；2021 年 3 月的 Archegos Capital Management 说明了两个问题的答案都是“否”时会发生什么。它在少数几只美国与中国股票上建立集中头寸，几乎完全通过与几家主经纪商（为对冲基金及类似客户提供融资与交易执行的银行）签订的总收益互换实现。股票归银行所有，因此 Archegos 无须提交权益披露；每家主经纪商只看得到自己的敞口，无从得知竞争对手与同一个客户做了实质相同的交易。股票下跌时，各家主经纪商同时发出保证金追缴，Archegos 无力应付，各家银行同时平仓，把价格进一步打低，合计损失超过 100 亿美元。第 27.14 节给出其中的数字，第 40.6 节讲述这一事件的经过。

1.11 什么会出错

衍生品以制造惊人亏损而闻名，这并非虚名。较少被理解的是，这些亏损遵循为数不多的几种反复出现的模式。表 1.3 列出本书会提到的那些事件，并将在第 40 章把它们放在一起讨论。

把机制那一列从头读到尾，会浮现出一个与预期相反的规律。其中极少数是估值上的失败。模型大体上都是管用的。失败的是融资：一个在经济上正确的头寸，在现金不可得的时刻需要现金，于是不得不在最糟糕的时点被平掉。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

表 1.3: 各事件及其所例示的机制。

事件	年份	机制
Metallgesellschaft	1993	一项在价值上稳健的长期对冲，却用短期期货来承接；展期与保证金追缴先耗尽了流动性（第 3、40 章）
巴林银行	1995	无人监督的交易员、未经核对的账户；亏损出在普通的期货与期权上（第 40 章）
长期资本管理公司	1998	最终正确的收敛交易，其融资方式却撑不过收敛之前的浮亏（第 40 章）
中航油（新加坡）	2004	卖出航油看涨期权后在上涨中不断展期加码，亏损约 5.5 亿美元（第 40 章）
国储铜事件	2005	在 LME 建立的巨额铜空头被逼仓，头寸规模本身成为风险（第 40 章）
Amaranth	2006	保证金低而无从退出的跨期价差；规模本身就是风险（第 5 章）
全球金融危机	2007–09	以相关抵押品为标的的信用衍生品，用在良性样本上校准的模型估值（第 24–26 章）
原油宝	2020	面向零售的产品，其设计隐含了“价格不会为负”；无杠杆反而意味着没有强制平仓机制（第 5 章、本章）
Archegos	2021	跨交易商不可见的集中杠杆（第 27、40 章）
LME 镍	2022	空头回补引发的价格飙升击穿了清算所自己的规则（第 2、40 章）
欧洲能源	2022	有偿付能力的套保者无力为变动保证金融资（第 8 章）
英国养老金 LDI	2022	负债驱动投资（LDI）组合中带杠杆的利率对冲被平仓，抛压正落在它所对冲的市场上（第 8、40 章）
雪球结构敲入	2024	集中的自动赎回结构与交易商对冲行为的顺周期性（第 35 章）

这是本书最持久的主题，几乎在每一章都会重现。一个在价格上判断正确的对冲，仍可能因流动性而失败。这句话若在 2005 年拿来支撑一本衍生品教科书的结构，会显得古怪。在 2008 年、2020 年与 2022 年之后，它成了这门学科最核心的教训；第 8 章（抵押品、保证金与融资）因此自成一章，而不是附在互换那章之后。

第二个规律是，规模与不可见性总是结伴而行。巴林、Amaranth 与 Archegos 各自都涉及一个已大到无法退出的头寸，而且在每一例中，本可以叫停它的人都没有看到它的全貌：在巴林是它自己的高层，在 Amaranth 是只看得到其在纽约商品交易所那部分头寸的交易所，在 Archegos 则是各自只看得到自己那一份的交易商。

1.12　2008 年以来的监管

本书所描述的市场，在相当程度上是 2008 年之后一系列政策决定的产物；一个只学过危机前结构的读者，会觉得当今实务中的许多内容无法理解。

2009 年 9 月的匹兹堡峰会上，G20 就场外衍生品达成四项承诺：

- 标准化合约应当集中清算；
- 在适当情况下应在交易所或电子平台交易；
- 所有合约都应向交易数据库报告；
- 未经集中清算的合约应计提更高资本。

实施花了十多年，并重塑了这个市场：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

清算强制把绝大多数利率与指数信用衍生品迁移到了 CCP，因此第 2 章把清算所当作具有系统重要性的机构来处理，而不只是当作基础设施。

交易报告产生了第 1.6 节统计数据的底层来源，同时也带来了不那么令人愉快的合规负担，使交易业务集中到更少数机构手中。

非集中清算保证金规则自 2016 年起分阶段实施、2022 年 9 月完成，要求大型参与者之间的双边交易双向缴纳初始保证金。这改变的不只是操作，还有定价：缴纳初始保证金有融资成本，那就是第 9 章的保证金估值调整（MVA）。

资本规则，包括信用估值调整资本要求、交易对手信用风险标准法与杠杆率，使交易商的资产负债表成为衍生品价格的一项显性投入。第 5.15 节“套利需要资产负债表”的论证，很大程度上正是关于这些规则的论证。

资本规则由谁制定值得在此说明一次，因为后面各章都以此为前提。**巴塞尔银行监管委员会**是设在国际清算银行的中央银行与监管机构组织，它议定各项标准，即 1988 年的巴塞尔 I、2004 年的巴塞尔 II，以及危机后的巴塞尔 III。这些标准在各法域将其写入本国规则之前并无法律效力，欧盟、美国、英国、加拿大与中国各自完成这一步。随后，银行必须持有资本（先是普通股权，其次是其他可吸收损失的工具），至少相当于其风险加权资产（每一笔敞口乘以一个反映其风险程度的权重）的 8%，加上各项缓冲后要求超过 10%；此外还要按杠杆率，对不加权的总敞口持有百分之几。第 9、26、27 与 39 章关于资本的全部内容，都是这两个比率的展开，第 27.11 节把它们合在一起，搭建整家银行的资本要求；而它们所记录的差异（如欧洲豁免了美国不豁免的一项计提）来自各国转化这一步，而非来自协议本身。

另有两项发展更为晚近且仍在展开。基准改革用隔夜无风险利率取代了 LIBOR，这一事件改变的是利率衍生品定价的地基而非细节；第 4 章是从新地基上写起的，而不是去改造旧的。清算也在继续扩张：美国证监会于 2023 年 12 月通过、并在此后数年分阶段实施的美国国债现券与回购集中清算要求，把危机后的模式扩展到了世界上最大的政府债券市场。第 2.11 节讨论这项要求及其实施日期，第 6.5 节讨论它对基差交易的影响。

1.13 中国的衍生品市场

以上关于工具、结构与规模的内容对中国同样适用。本节补充境内市场的组织方式，以及与国际惯例存在实质差异、会改变前文结论解读方式的三个方面。

交易场所与产品

境内的期货与商品期权在六家期货交易场所交易（股票 ETF 期权则在证券交易所挂牌，见下文）。商品期货方面，郑州商品交易所（1990 年，中国第一家）、大连商品交易所（1993 年）与上海期货交易所（1999 年）覆盖农产品、化工、黑色与有色品种；广州期货交易所（2021 年）挂牌工业硅与碳酸锂等与能源转型相关的品种。上海国际能源交易中心（2013 年成立）于 2018 年挂牌以人民币计价、向境外投资者开放的原油期货，是中国第一个国际化品种。中国金融期货交易所（2006 年）上市金融品种：沪深 300 股指期货（2010 年）、5 年期与 10 年期国债期货（2013、2015 年）、2 年期与 30 年期国债期货（2018、2023 年），以及上证 50、中证 500 与中证 1000 股指期货。

期权起步晚于期货但增长很快：上证 50ETF 期权（2015 年，上海证券交易所）是第一只境内场内期权，商品期权自 2017 年的豆粕与白糖起步，此后逐步扩展到多数主力商品合约。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

场外市场分为两块。银行间市场自 2006 年起交易人民币利率互换，依据中国银行间市场交易商协会（NAFMII）主协议，并自 2014 年起对部分品种实行由上海清算所进行的集中清算，与第 1.4 节所述的国际路径相同。证券公司的场外衍生品（场外期权与收益互换）则依据中国证券业协会（SAC）主协议开展。

《期货和衍生品法》与净额结算

第 1.5 节论证了终止净额结算的可执行性是衍生品市场存在的前提。在中国，这一前提直到不久前才在法律上得到明确。

2022 年 8 月 1 日施行的《期货和衍生品法》是中国第一部专门规范期货与衍生品的法律。就本章而言，它最重要的内容是明确承认了主协议项下的**单一协议**原则与**终止净额结算**的效力，并明确该效力不因一方进入破产程序而受影响。在此之前，境内交易的净额结算在破产情形下的可执行性一直存在法律上的不确定性，其直接后果是：境外机构与境内交易对手交易时，往往必须按总额而非净额计量敞口并计提资本，这使跨境交易的成本显著高于同等条件下的国际交易。

换言之，例 1.1 中那个 4,600 万美元与 200 万美元之间的差别，在中国是一个 2022 年才被立法确定下来的问题。这也说明了为什么本章要把法律架构放在规模数字之前来讲：一个法域的净额结算是否可执行，决定的不只是文书，而是这个市场能有多大。

读取境内规模数字的两个陷阱

第 1.6 节的教训是名义本金会误导。在中国，还有第二个平行的陷阱。

手数会误导。中国的商品期货成交量按手数计常年位居世界前列，这一事实被广泛引用来说明境内市场的规模。但境内合约的单位规模通常远小于国际同类合约，而且散户参与度高、换手率高，因此按手数比较会大幅高估中国市场相对于欧美市场的经济规模。恰当的比较应当用名义金额或未平仓量，而不是成交手数。这与不能用名义本金去衡量风险，是同一个错误的两种表现：每一个规模指标都只回答一个特定的问题，而那往往不是提问者真正想问的问题。

参与者结构不同。境内市场按成交量计的散户占比显著高于国际市场，而按未平仓量计机构占比要高得多，这两个口径给出的市场画像很不一样。此外，境内有一类国际市场没有对应物的中介：期货公司的风险管理子公司，它们向产业客户提供场外衍生品与基差贸易服务，实际上承担了国际市场上由银行交易商承担的一部分职能。理解境内市场的风险分布，必须把这条通道考虑在内。

案例 1.2　原油宝：当“不可能”的价格出现时

2020 年 4 月 20 日，西得克萨斯中质原油（WTI）5 月合约结算于每桶 −37.63 美元。第 5 章从储存能力的角度讲解这个价格为什么会出现。这里要讲的是谁承担了它的后果。

中国银行的“原油宝”是一款面向零售客户的账户商品交易产品，挂钩境外原油期货。客户在移仓日之前若不主动平仓，其头寸按约定规则移仓或结算。三项设计选择在这一天同时失效。

*第一，交易时段与结算价不在同一时间轴上。*该产品的客户交易在北京时间当日 22:00 停止，而 CME 的官方结算价是在此之后确定的。价格崩塌恰好发生在这段窗口里，客户既看不到、也无法平仓。

*第二，产品不带杠杆，因此没有强制平仓机制。*这一点最反直觉，也最值得记住。带杠杆的产品设有保证金与强制平仓线，价格接近平仓线时头寸会被平仓。原油宝要求全额资金，

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

被理解为“没有杠杆所以风险有限”，于是根本没有设置强制平仓安排。而这恰恰意味着，当价格跌破零时，没有任何机制能阻止损失超过本金。约六万名投资者不仅损失全部本金，账面上还倒欠银行款项。

第三，产品设计隐含了一个从未被写下来的假设：价格不会为负。“最坏就是跌到零，最多亏光本金”这整套逻辑在4月20日之前一直是对的，因此从未被检验过。第5章记录同一个假设如何使交易所的期权定价系统失灵；这里它破坏的是零售产品的风险揭示。

事后，银保监会对中国银行作出处罚，中国银行承担了客户账户中的负值部分并对部分投资者作出补偿，监管随后叫停了银行面向个人的账户商品业务。

这一案例与表1.3中的其他条目机制不同，因此值得单列。它不是融资失败，也不是模型误用。它是*产品设计中一个未被言明的边界假设*，加上零售适当性的失效：一款以“风险有限”为卖点销售的产品，实际具有无限下行。对读者而言，教训可以写成一句话：在任何产品或模型中，问一问默认了哪些变量非负，以及如果它们不是，会发生什么。第29章会说明，利率市场早已被迫面对同一个问题。

境内另一起值得记住的事件是2024年初的雪球敲入。2021至2023年间大量发行、挂钩中证500与中证1000的自动赎回型结构性产品（俗称“雪球”），投资者实质上卖出了一个带障碍条款的看跌期权；2024年1月至2月初指数快速下跌，大量产品集中敲入，此前被票息掩盖的尾部风险一次性变成了实际亏损，交易商的对冲也由缓冲跌势转为加剧下跌。第35.7节的案例讲述这一事件，第35.14节说明境内雪球的条款与市场结构。

1.14 各章如何衔接

本书服务于三类需求不同的读者，但对三者呈现的是同一种结构。第一部分（第1–9章）覆盖市场、远期、期货、互换，以及现代实务所要求的抵押品与估值机制。第二部分讲期权的机制与策略，第三部分讲它们的估值，从二叉树到布莱克–斯科尔斯–默顿模型、希腊字母（期权价值对各项输入的敏感度）与波动率曲面。第四部分把波动率当作一个资产类别。第五至第九部分覆盖信用、利率衍生品的深入内容、奇异期权与结构化产品、商品与数字资产市场，以及风险与监管。

图1.5就是这张地图。同一部分之内各章按顺序推进，每一章都假定读过前一章；箭头是主要的跨部分依赖，而那才是一个自己安排阅读路径的读者真正需要的。

有三章被着色，因为本书其余部分都以它们为基础。其后每一章涉及利率的内容，都以第4章的无风险利率惯例为前提。估值、奇异期权与数值计算中的一切，都以第13章的二叉树为前提。而第15章是这两者与其余部分之间的那道门：后面各章在开篇处点名它为前置的次数，几乎与点名第13章的一样多。

这个意义上的枢纽，是必须穿过的一章，而不是不断回头翻阅的一章；这一区分值得画出来，因为两种排序并不一致。按“有多少后续章节引用过它”计，全书被引用最多的一章是第19章，它的波动率曲面被其后大多数章节引用，但这些章节几乎都不以它为前置。*第15章正相反*：被引用得更少，而谁也绕不过去。

小结

衍生品是一份价值取决于另一项资产或变量的合约，其经济功能是把对某项风险的敞口，与对该风险所依附资产的所有权分离开来。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

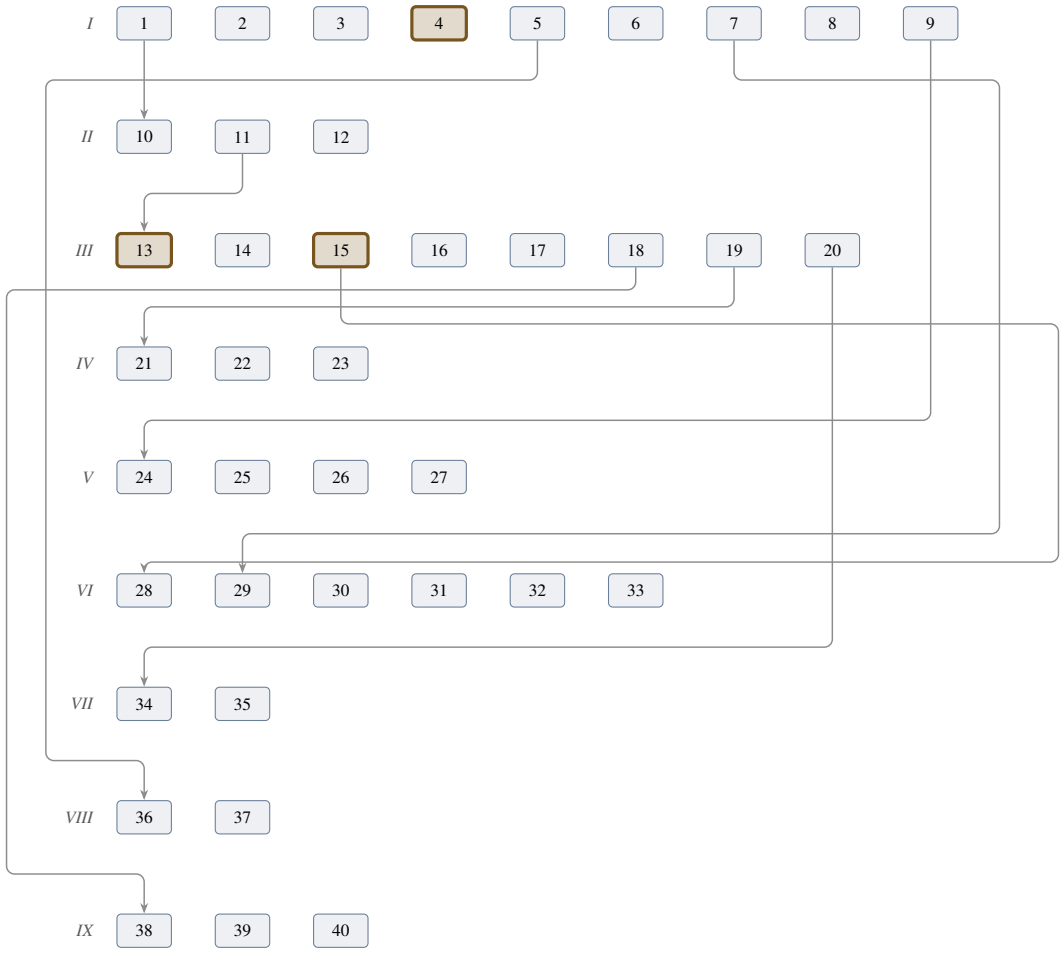


图 1.5: 同一部分内各章按顺序推进；箭头是主要的跨部分依赖。着色的三章是枢纽。

这四块基石几乎涵盖了全部衍生工具：远期、期货、互换与期权。前三者是对称的，双方都负有义务，收益图是线性的；而期权是非对称的，赋予一方选择权并要求为此支付权利金。整个学科都围绕这一区分组织起来。

市场分为场内、双边场外，以及日益成为主流的“双边议定、集中清算”。第三类是 2009 年之后的产物，世界上存续的利率风险如今大部分集中在这一类。

市场规模常被误述。人们通常引用的是未到期名义本金，但总市值只是它的一小部分，净额结算后的敞口更小，且其中大部分还有抵押品覆盖。利率合约占名义本金总量的绝大部分，因此本书对其着墨甚重。

使这一压缩成为可能的是法律架构而非定价模型：ISDA 主协议的单一协议条款使终止净额结算得以成立，而 CSA 覆盖其余。在中国，这一前提由 2022 年施行的《期货和衍生品法》予以明确。

描述参与者，用他们做什么比用套保者–投机者–套利者的三分法更好；不过一旦理解了同一笔交易会因资产负债表其余部分的不同而落入不同类别，三分法仍然有用。交易商是独立的一类：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

他们并非一开始就有敞口，而是通过服务客户取得敞口，这种中介的成本会体现在价格里。

杠杆既是效率的来源，也是危险的来源。初始保证金是押金而非最大损失；期货头寸可能亏掉所投入资金的数倍，而买入的期权亏不过权利金。

多数衍生品灾难并非估值失败，而是融资失败：头寸在经济上正确，却在无现金可用之时需要现金。这一主题贯穿全书，也说明了为什么抵押品与保证金被置于如此显著的位置。

延伸阅读

国际清算银行按半年发布场外衍生品统计、按季度发布场内数据，它们是第 1.6 节的权威来源，值得直接查阅，因为其中的定义与数字同样重要。美国期货业协会的年度成交量调查覆盖场内市场。关于危机后改革进程，金融稳定理事会关于场外衍生品改革的年度进展报告，可据以对照各项承诺与落实情况。关于 Archegos，瑞士信贷董事会委托的外部调查报告说明了敞口何以未被计量。境内方面，各交易所的年鉴与中国期货业协会的统计是成交与持仓数据的一手来源；《期货和衍生品法》的条文本身篇幅不长，值得直接阅读其关于单一协议与终止净额结算的规定。

练习题

1.1 解释为什么远期合约在期初价值为零而期权不是，以及这对两者何时发生资金易手意味着什么。

1.2 一家公司签订名义本金 5,000 万美元的五年期互换，支付 3.8% 固定利率并收取浮动利率。第一年浮动利率平均为 5.1%。计算净支付额并说明由谁付给谁。它占名义本金的比例是多少？

1.3 区分名义本金、总市值与总信用敞口。若某报纸报道一家银行“有 3 万亿美元的衍生品”，读者应当追问什么？

1.4 一位投资者通过初始保证金为 6% 的期货取得 400 万美元的指数敞口。指数下跌 12%。计算损失，用初始保证金的倍数表示，并说明该投资者还欠多少。

1.5 解释为什么一个只由套保者构成的市场无法运转，并指出投机者获得的报酬是对什么的补偿。

1.6 把下列各项归类为对冲、投机或套利，并说明每一项你还需要什么额外信息：(a) 一家铜生产商卖出铜期货；(b) 一只基金买入黄金期货并按更高价格卖出黄金远期；(c) 一家进口商买入美元远期；(d) 一家银行为其已放贷的借款人买入信用保护。

1.7 利用图 1.1，解释为什么卖出看涨期权的一方与买入的一方处在不同的生意里，以及卖方必须具备什么能力才能安全地做这门生意。

1.8 例 1.1 中，若回收率为 40% 而非 20%，重新计算无净额结算情形下 A 的损失。净额结算带来的好处对回收率的敏感性如何？这说明净额结算的价值在什么情况下最大？

1.9 一笔经济实质相同的交易，在交易所做与双边做，究竟有什么不同？请加以解释。指出其中哪些变化是把风险转移给了别人、哪些只是改变了现金流动的时点，并指出一项交易所并不消除的敞口。

1.10 利用例 1.1，说明单一协议条款阻止破产管理人做什么，并用它来解释总市值 23 万亿美元何以降至总信用敞口 3.4 万亿美元。

1.11 按本章的叙述，Archegos 持有一个没有任何一家交易对手能看见其全貌的头寸。指出是哪一种工具使它不可见，说明每一家主经纪商能观察到什么、又观察不到什么，并解释在工具、

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

报送制度或两者之中需要改变什么，才能让其中任何一家看见这个头寸的总量。

进阶习题

1.12 表 1.3 把所列多数事件归因于融资失败而非估值失败。选择两个事件，精确说明需要什么现金、在什么时候需要、以及为什么当时拿不到。然后说明一份风险报告必须计量什么才能发出预警。

1.13 集中清算的意图是用一个中心节点取代双边敞口的网状结构，从而降低系统性风险。请构造一个论证，说明它反而集中了风险，并指出要使这种集中值得接受，什么必须为真。第 2 章给出完整处理；请先自行尝试。

1.14 在 Archegos 事件中，每一家交易商各自的敞口单独看都说得过去。解释一组各自审慎的头寸如何合成一个整体上不审慎的头寸，并评估一项依附于经济敞口而非股票所有权的披露规则是否能够阻止它。

1.15 第 35.7 节的雪球案例指出，集中敲入时，交易商的对冲行为会由缓冲跌势转为加剧下跌。请说明这种反身性的机制，并讨论它与第 18 章将要讨论的期权对冲对标的市场的影响有何异同。若监管者要限制这种效应，可以从产品条款、投资者适当性与对冲工具三个方面各提出一项措施，并说明各自的代价。

1.16 一家航空公司对冲了燃油，其后油价下跌，于是对冲亏损，而未对冲的竞争对手报出了更低的成本。请分别构造应当继续该对冲计划与应当终止它的论证。哪一种论证取决于这家航空公司自身的情况，而非燃油的情况？

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！